UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

MASTERPIECE

Entregas N.º 1, 2, 3 y 4

Asignatura	Organización Empresarial
Responsable	Franco Agustín Gómez
Presentación	Noviembre de 2026

Accesos al proyecto

Repositorio público de GitHub

Tablero de gestión - GitHub Projects

La Entrega 1 conserva los créditos de autoría establecidos en su documento original.

Las siguientes entregas desarrollan la propuesta del módulo de facturación electrónica.

Índice general

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo - Masterpiece

01 **La organización y su enfoque sistémico**

Presentación de Masterpiece, modelo sistémico y problema de facturación.

Págs. 3–9

02 **Diagnóstico y planificación**

Análisis FODA, metas cuantitativas y cronograma de desarrollo.

Págs. 10–13

03 **Estructura formal y diseño de datos**

Organigrama y entidades Cliente, Producto, Venta y Factura.

Págs. 14–18

04 **Procesos, colaboración y control**

BPMN, GitHub, historias de usuario, indicadores y declaración de IA.

Págs. 19–25

Criterio de compilación

Se integran las cuatro entregas en orden cronológico, preservando sus contenidos, figuras y tablas. Se omiten las portadas e índices repetidos de las entregas 2 a 4. La declaración general sobre asistencia de IA se presenta al cierre del documento.

El número de página en el margen inferior sigue la paginación del documento unificado.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico

Caso de estudio: MASTERPIECE

Marca de indumentaria y decoración de hogar importada de China

Asignatura: Organización Empresarial

Cuerpo de Docentes: Prof. Gabriela Martínez (titular); Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos)

Alumnos: Agustin Gomez, Alejo Avendaño

Año 2026

1. Selección del Caso de Estudio

1.1. Presentación de la organización

Masterpiece es una empresa argentina de comercio electrónico dedicada a la importación y venta de artículos de decoración y organización para el hogar, provenientes de fabricantes de China. Su propuesta de valor combina precio accesible, estética visualmente atractiva ("instagrameable") y una curaduría de producto orientada a las tendencias que circulan en redes sociales como Instagram y TikTok. La empresa opera bajo un modelo asset-light: no fabrica, sino que selecciona, importa, comercializa y distribuye productos de terceros, concentrando su valor agregado en la curaduría estética, el marketing digital y la experiencia de compra online.

1.2. Misión

Acercar a los jóvenes que arman su primer espacio propio y a los consumidores de estética cuidada, productos de organización y decoración de hogar funcionales y visualmente atractivos,

a precios accesibles, a través de una experiencia de compra simple y cercana en canales digitales.

1.3. Visión

Ser la marca de referencia en decoración y organización de hogar con estética contemporánea para el público joven y digital de Argentina, ampliando progresivamente el catálogo de categorías y consolidando presencia en múltiples canales de venta online.

1.4. Sector económico y mercado

Masterpiece se ubica en el sector de comercio minorista (retail) de artículos para el hogar y decoración, dentro del canal de comercio electrónico (e-commerce). Compite en un mercado de bienes de consumo importados de bajo costo unitario, caracterizado por alta rotación de tendencias, sensibilidad al precio y fuerte influencia de las redes sociales como canal de descubrimiento de producto. Su público objetivo son jóvenes de entre 18 y 30 años, con especial foco en dos segmentos: consumidores "aesthetic" que siguen tendencias de decoración en redes, y personas que se independizan y amueblan por primera vez su propio espacio.

2. Modelado como Sistema Abierto

Desde la óptica de la Teoría General de Sistemas (TGS), toda organización puede entenderse como un sistema abierto: un conjunto de partes interrelacionadas que intercambia constantemente materia, energía e información con su ambiente, transformando entradas en salidas mediante procesos internos, y regulándose a través de mecanismos de retroalimentación (feedback). A continuación se delimitan los componentes de Masterpiece bajo este enfoque.

2.1. Entradas (insumos, recursos, datos)

- Mercadería importada: productos de organización y decoración de hogar adquiridos a fabricantes chinos (insumo principal del sistema).
- Recursos financieros: capital de trabajo destinado a la compra de mercadería, pago de fletes internacionales, aranceles y despacho aduanero.
- Recursos humanos: equipo reducido compuesto por el fundador, un/a community manager y personal de logística/despacho.

- Información de mercado: tendencias detectadas en redes sociales, búsquedas y niveles de saturación relevados en Mercado Libre.
- Tecnología: plataformas de venta online (Mercado Libre, Instagram/TikTok Shop) y pasarelas de pago.

2.2. Procesos de transformación

- Curaduría y selección de producto: análisis de tendencias estéticas y elección de artículos a importar.
- Importación y logística: negociación con proveedores, compra, embarque, despacho aduanero y recepción de mercadería.
- Marketing digital: creación de contenido y pauta publicitaria en redes sociales para generar demanda.
- Gestión comercial: publicación y venta en los distintos canales (Mercado Libre, Instagram/TikTok Shop).
- Facturación: emisión de comprobantes de venta (proceso identificado como área de mejora, desarrollado en la sección 3).
- Despacho y entrega: preparación de pedidos y envío al cliente final.

2.3. Salidas (productos, servicios, información)

- Producto entregado al cliente final.
- Comprobantes fiscales (facturas electrónicas).
- Ingresos por ventas.
- Reportes de venta y de stock disponible.
- Posicionamiento y reputación de marca en redes sociales.

2.4. Ambiente / Contexto

- Competencia: otras marcas de productos importados, y plataformas de venta directa al consumidor como Shein y Temu.
- Clientes: jóvenes de entre 18 y 30 años, consumidores activos de redes sociales.
- Regulaciones: normativa de importación, régimen aduanero y facturación electrónica de

AFIP/ARCA.

- Proveedores internacionales: fábricas y agentes de comercio exterior en China.
- Variables macroeconómicas: tipo de cambio y costos de flete internacional, que impactan directamente en la estructura de costos.
- Tendencias: cambios en los algoritmos de redes sociales y en la moda estética, que condicionan la demanda.

2.5. Límites del sistema y retroalimentación (feedback)

El límite del sistema separa a Masterpiece —como organización con procesos y recursos propios— de su ambiente, con el cual interactúa permanentemente a través de entradas y salidas. Este límite no es rígido: la empresa depende de proveedores externos para producir sus entradas y de clientes externos para consumir sus salidas, por lo que su supervivencia depende de un intercambio constante y equilibrado con el entorno. El ciclo de retroalimentación (feedback) es crítico en este modelo: las reseñas de clientes, las tasas de devolución y los datos de venta por canal generan información que reingresa al sistema como entrada, retroalimentando la etapa de curaduría y selección de producto. Este mecanismo permite a la organización autorregularse, ajustando qué se importa en el próximo ciclo de compra en función de lo que efectivamente demandó el mercado, en lugar de operar en base a una planificación estática y desconectada del entorno.

2.6. Diagrama de bloques del sistema abierto

El siguiente esquema, de elaboración propia, representa a Masterpiece como sistema abierto en interacción con su ambiente, señalando entradas, procesos de transformación, salidas, límites del sistema y el ciclo de retroalimentación:

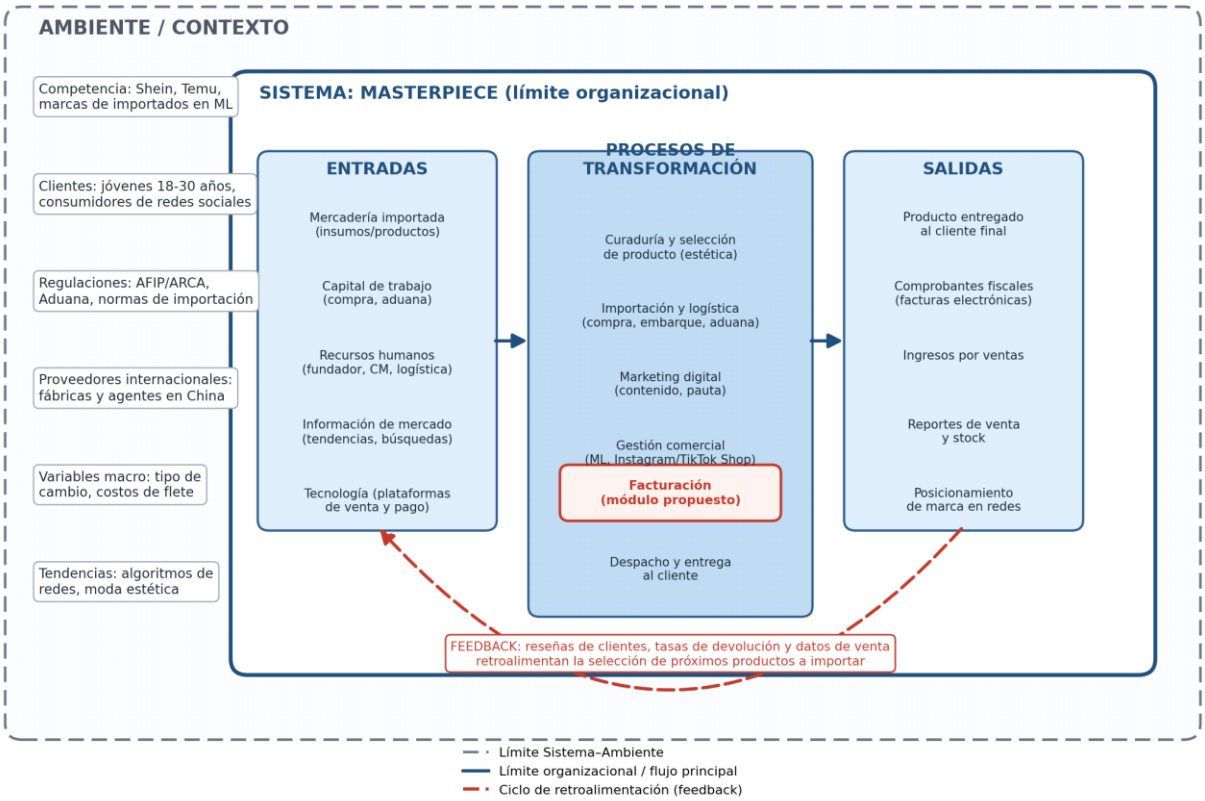


Figura 1. Masterpiece como sistema abierto (elaboración propia)

3. Interdependencia de Módulos: Módulo de Facturación

3.1. Situación actual y problema detectado

Actualmente, la emisión de comprobantes en Masterpiece se realiza de forma manual y desarticulada del resto de la operación: al concretarse una venta en Mercado Libre o Instagram/TikTok Shop, el comprobante se genera por separado, sin conexión automática con el stock disponible, con la contabilidad ni con los reportes de venta. Esta situación genera demoras, errores de carga, desajustes entre lo vendido y lo facturado, y dificulta cumplir de forma consistente con la normativa de facturación electrónica exigida por AFIP/ARCA.

3.2. Módulo propuesto

Se propone el desarrollo e implantación de un módulo de Facturación integrado, que centralice la emisión de comprobantes electrónicos y actúe como nodo de conexión entre los distintos canales de venta, el stock y la información contable de la empresa. El módulo debería: (a) generar automáticamente la factura electrónica ante cada venta confirmada en cualquier canal;

(b) integrarse con AFIP/ARCA para el cumplimiento normativo; (c) descontar stock en tiempo real al momento de facturar; y (d) exponer datos de venta consolidados para su análisis posterior.

3.3. Interdependencia sistémica con el resto de la organización

Bajo el enfoque sistémico, ningún módulo opera de forma aislada: la implantación de Facturación altera e interactúa con el resto de las dependencias de Masterpiece de la siguiente manera:

Con el módulo de Inventario/Stock

Al facturar, el sistema descontaría stock automáticamente en tiempo real. Esto es especialmente crítico para una empresa importadora, donde los tiempos de reposición desde China son largos (semanas): evita vender productos ya agotados y reduce el riesgo de sobreventa, mejorando la experiencia del cliente y la reputación de la marca en los canales de venta.

Con el módulo de Comercialización/Ventas

La facturación centralizada uniría en un mismo registro las ventas provenientes de Mercado Libre e Instagram/TikTok Shop, hoy dispersas. Esta consolidación retroalimenta directamente el proceso de curaduría de producto (sección 2.5): permite identificar qué categorías o diseños rotan más rápido y orientar con datos reales la selección de la próxima importación, cerrando el ciclo de feedback del sistema.

Con la gestión financiera y de compras

Al reflejar en tiempo real los ingresos reales por venta, el módulo permitiría proyectar con mayor precisión el flujo de caja disponible para la próxima compra a China, considerando márgenes reales luego de impuestos y costos de importación, en lugar de estimaciones manuales.

Con la atención al cliente

La emisión automática y correcta de comprobantes reduce las consultas y reclamos por errores de facturación, liberando tiempo del equipo (hoy reducido) para tareas de mayor valor, como la atención comercial o el marketing.

Con el cumplimiento regulatorio

Al integrarse nativamente con AFIP/ARCA, el módulo reduce el riesgo de incumplimientos

normativos que podrían derivar en sanciones, afectando la continuidad operativa de toda la organización, no solo del área comercial.

En síntesis, el módulo de Facturación funciona como un punto de integración sistémico: al conectar ventas, stock, finanzas y cumplimiento normativo en un mismo flujo de información, su implantación no solo resuelve un problema puntual de un área, sino que mejora la coherencia y la capacidad de autorregulación de la organización como un todo, en línea con el principio de interdependencia de las partes propio de la Teoría General de Sistemas.

Consignas de la entrega

1. Análisis FODA del Proyecto

Confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas

Redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

Diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

La cátedra adopta un enfoque adaptativo y flexible respecto al uso de Inteligencia Artificial Generativa: no se prohíbe su uso, sino que se fomenta como competencia profesional bajo las siguientes pautas:

4. Declaración de Transparencia

Incluir en la entrega una breve nota indicando si se utilizaron asistentes de IA y con qué propósito específico (por ejemplo: corrección de estilo, ideas de diseño, optimización de flujos).

5. Responsabilidad Intelectual

La asistencia por IA no exime al grupo de la veracidad y coherencia conceptual de la entrega. Las "alucinaciones" o errores del modelo de lenguaje serán calificados estrictamente como errores del estudiante.

Análisis FODA del proyecto

Proyecto de software: módulo de facturación electrónica integrado para Masterpiece.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• Experiencia profesional y trabajo colaborativo previo del equipo. • Conocimientos y experiencia práctica en desarrollo de software. • Experiencia en herramientas de desarrollo y control de versiones. • Capacidad de análisis y resolución de problemas técnicos.	• Disponibilidad de servicios de facturación electrónica de ARCA. • Acceso a frameworks y herramientas de código abierto. • Disponibilidad de servicios de infraestructura en la nube. • Necesidad de integración y automatización en comercios electrónicos.
DEBILIDADES	**AMENAZAS**
• Equipo técnico compuesto por solo dos desarrolladores. • Disponibilidad limitada de tiempo para desarrollo y pruebas. • Posible falta de experiencia específica en integración fiscal. • Infraestructura de pruebas y despliegue aún no definida.	• Cambios en normativas y requisitos de integración con ARCA. • Modificaciones en las APIs de plataformas comerciales. • Fallas o interrupciones de servicios externos. • Amenazas de ciberseguridad y exposición de información sensible.

Factores internos: fortalezas y debilidades. Factores externos: oportunidades y amenazas.

Objetivo general

Desarrollar e implementar un módulo de facturación electrónica integrado para Masterpiece, capaz de automatizar la emisión de comprobantes fiscales mediante su conexión con ARCA, centralizar las ventas provenientes de diferentes canales comerciales y mantener actualizada la información de inventario, reduciendo la intervención manual y mejorando la eficiencia de los procesos administrativos.

Metas cuantitativas

- **Automatización de facturación:** lograr que al menos el 95 % de las ventas confirmadas y aptas para facturación generen automáticamente su comprobante electrónico, sin intervención manual.

- **Tiempo de procesamiento:** conseguir que el 95 % de las solicitudes de facturación se procesen en un máximo de 5 segundos, bajo condiciones normales de funcionamiento de los servicios externos.

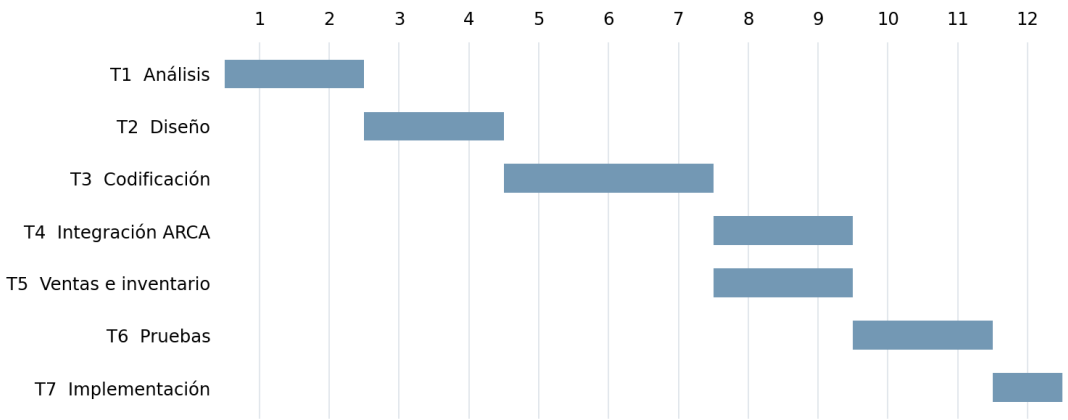
- **Capacidad de almacenamiento y gestión:** garantizar que el sistema pueda administrar al menos 10.000 registros de ventas y facturas, manteniendo un funcionamiento estable.

- **Plazo de desarrollo:** completar una primera versión funcional del módulo en un período máximo de 12 semanas, incluyendo desarrollo, integración y pruebas de las funcionalidades principales.

Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

ID	Actividad	Duración	Predecesora	Responsable
T1	Relevamiento y análisis de requisitos	2 semanas	—	Ambos
T2	Diseño de arquitectura y base de datos	2 semanas	T1	Agustin
T3	Desarrollo del módulo de facturación	3 semanas	T2	Agustin
T4	Integración con ARCA	2 semanas	T3	Alejo
T5	Integración con ventas e inventario	2 semanas	T3	Agustin
T6	Pruebas funcionales y de integración	2 semanas	T4 y T5	Ambos
T7	Implementación y validación final	1 semana	T6	Ambos

Cronograma previsto (12 semanas)



Las actividades T4 y T5 se ejecutan en paralelo durante las semanas 8 y 9.

Consignas de la entrega

1. Estructura Formal (Organigrama)

Diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial

Con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve descripción funcional. .

Introducción

En las entregas anteriores se analizó a Masterpiece como organización y como sistema abierto, identificando sus entradas, procesos, salidas y mecanismos de retroalimentación. En ese marco, se detectó como problema principal la emisión manual de comprobantes, situación que afecta la eficiencia operativa y la integración entre ventas, stock y cumplimiento normativo.

Posteriormente, se propuso como solución el desarrollo de un módulo de facturación electrónica integrado, capaz de automatizar la emisión de comprobantes mediante conexión con ARCA, centralizar las ventas de distintos canales y mantener actualizada la información del inventario.

Esta entrega aborda la estructura formal de la organización, representada mediante un organigrama, y un diccionario de datos inicial orientado a sostener el flujo de información del sistema propuesto.

Estructura formal de Masterpiece

Dado que la consigna permite representar la estructura de toda la empresa o del área de sistemas, en este caso se opta por modelar la estructura formal completa de Masterpiece, ya que esto permite comprender cómo el módulo de facturación se inserta dentro del funcionamiento general de la organización.

Masterpiece es una empresa pequeña, de estructura simple, dedicada al comercio electrónico de productos importados para el hogar. En la primera entrega se señaló que cuenta con un equipo reducido, integrado por el fundador, funciones de community management y personal de logística y despacho. Para representar su funcionamiento se propone organizar estas funciones en áreas, sin suponer que todas cuentan actualmente con personal dedicado.

La estructura propuesta responde a un modelo piramidal vertical, con una autoridad central y áreas funcionales dependientes. Esta configuración es consistente con una organización

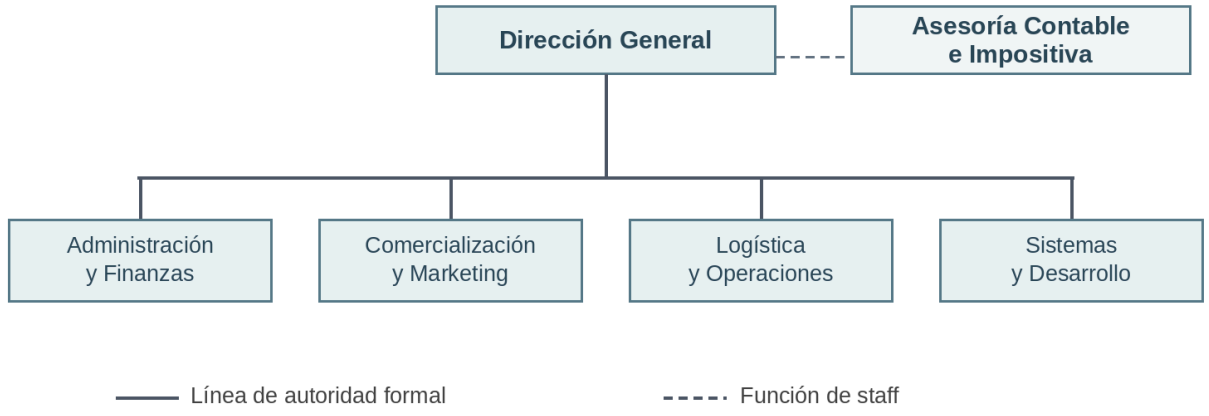
pequeña que necesita coordinar compras, ventas, marketing, logística, administración y soporte tecnológico.

Criterio adoptado

Se establece en la cúspide a la Dirección General, de la que dependen Administración y Finanzas, Comercialización y Marketing, Logística y Operaciones, y Sistemas y Desarrollo.

Se incorpora Asesoría Contable e Impositiva como función de staff de la Dirección. Brinda apoyo especializado en materia fiscal y de facturación electrónica, sin autoridad jerárquica sobre las áreas operativas.

Organigrama piramidal vertical



Breve interpretación del organigrama

La Dirección General concentra la toma de decisiones estratégicas y coordina las distintas funciones de la empresa.

El área de Administración y Finanzas gestiona la registración administrativa, los pagos, cobranzas y la operatoria vinculada con la facturación. En el marco del proyecto, es una de las áreas más impactadas por el nuevo módulo.

El área de Comercialización y Marketing

El área de Logística y Operaciones

Por último, el área de Sistemas y Desarrollo se incorpora como unidad formal vinculada al proyecto tecnológico. Su rol es diseñar, implementar y mantener el módulo de facturación electrónica, además de asegurar la integración con ARCA y con los flujos internos de ventas e inventario.

La Asesoría Contable e Impositiva, representada como staff, brinda apoyo técnico especializado sin ejercer autoridad directa sobre las áreas operativas.

Diccionario de datos inicial

Con el fin de soportar el flujo del sistema de información, se presenta un diccionario de datos preliminar con cuatro entidades críticas del negocio: Cliente, Producto, Venta y Factura.

Estas entidades representan el circuito principal: un cliente realiza una compra, la venta registra la operación, el producto permite controlar el inventario y la factura formaliza el comprobante fiscal.

1. Entidad: Cliente

Representa a la persona que realiza una compra en alguno de los canales de venta de Masterpiece. Sus datos son necesarios para la identificación comercial y para la emisión de comprobantes.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
IdCliente	Guid	Identificador único del cliente dentro del sistema.
NombreCompleto	String	Nombre y apellido del cliente o denominación si corresponde.
Documento	String	Número de DNI o CUIT utilizado para la identificación.
Email	String	Correo electrónico de contacto del cliente.
Telefono	String	Número de contacto para comunicación comercial o logística.
DomicilioEntrega	String	Dirección declarada para el envío del pedido.
CondicionFiscal	String	Condición fiscal del cliente frente a la facturación.
Activo	Boolean	Indica si el cliente se encuentra activo en la base de datos.

2. Entidad: Producto

Representa cada artículo comercializado por Masterpiece. Esta entidad es clave para vincular la venta con el stock y con la lógica de reposición.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
IdProducto	Guid	Identificador único del producto.
NombreProducto	String	Denominación comercial del artículo.
Descripcion	String	Descripción breve del producto y sus características.
PrecioUnitario	Decimal	Precio de venta unitario vigente.
StockDisponible	Integer	Cantidad de unidades disponibles para la venta.
Categoria	String	Categoría a la que pertenece el producto (decoración, organización, etc.).
ProveedorOrigen	String	Referencia al proveedor o fabricante de origen.
Activo	Boolean	Indica si el producto se encuentra actualmente publicado o disponible.

3. Entidad: Venta

Registra cada operación comercial realizada en los distintos canales de comercialización. Constituye la base para la posterior facturación y actualización del stock.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
IdVenta	Guid	Identificador único de la venta.
IdCliente	Integer	Referencia al cliente que realizó la compra.
FechaVenta	DateTime	Fecha y hora en que se confirma la operación.
CanalVenta	String	Canal por el cual se concretó la venta (Mercado Libre, Instagram, TikTok Shop, etc.).
ImporteTotal	Decimal	Monto total de la operación comercial.
EstadoVenta	String	Estado de la venta (pendiente, confirmada, facturada, cancelada, entregada).
MedioPago	String	Medio de pago utilizado por el cliente.
Facturable	Boolean	Indica si la venta cumple condiciones para la generación del comprobante.

4. Entidad: Factura

Contiene la información del comprobante fiscal generado a partir de una venta. Es la entidad central del módulo tecnológico propuesto en las entregas anteriores.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
IdFactura	Guid	Identificador único de la factura dentro del sistema.
IdVenta	Integer	Referencia a la venta que origina el comprobante.
FechaEmision	DateTime	Fecha y hora en que se emitió la factura.
TipoComprobante	String	Tipo de comprobante emitido (por ejemplo, Factura A, B o C).
NumeroComprobante	String	Número identificatorio del comprobante fiscal.
CAE	String	Código de Autorización Electrónico otorgado por ARCA.
ImporteTotal	Decimal	Importe total consignado en la factura.
EstadoFactura	String	Estado del comprobante (emitida, autorizada, rechazada, anulada).

Relación del diccionario de datos con el sistema propuesto

El diccionario de datos presentado se encuentra directamente vinculado con el proyecto tecnológico planteado en las entregas anteriores.

La entidad Cliente permite identificar al comprador y recuperar la información necesaria para la facturación. La entidad Producto resulta esencial para mantener actualizado el stock y relacionar la operatoria comercial con la disponibilidad real de mercadería. La entidad Venta concentra la información básica de cada transacción realizada en los distintos canales digitales. Finalmente, la entidad Factura materializa el comprobante fiscal y permite registrar la interacción con ARCA.

El diseño preliminar acompaña el objetivo establecido en la segunda entrega: automatizar la emisión de comprobantes electrónicos, centralizar ventas y mejorar la eficiencia administrativa. También refleja la relación del módulo con inventario, finanzas y cumplimiento normativo.

La información generada por las ventas y la facturación puede retroalimentar las decisiones comerciales, la reposición de stock y la gestión general de Masterpiece.

Conclusión

La estructura formal propuesta para Masterpiece permite representar de manera clara la distribución funcional de la organización, ubicando a la Dirección General en la cúspide y distinguiendo las áreas de administración, comercialización, logística y sistemas. Esta forma de organización resulta adecuada para una empresa pequeña de comercio electrónico, ya que facilita la coordinación de funciones clave y muestra dónde se inserta el proyecto de desarrollo del módulo de facturación electrónica.

Por su parte, el diccionario de datos inicial define entidades fundamentales para el funcionamiento del sistema de información. La selección de Cliente, Producto, Venta y Factura permite modelar de manera coherente el circuito básico de operación de Masterpiece y da sustento a la automatización buscada en el proyecto.

En síntesis, esta tercera entrega da continuidad a las anteriores, ya que traduce el problema identificado y la solución tecnológica propuesta en una estructura organizacional concreta y en una base preliminar de diseño de datos, fortaleciendo la consistencia del caso de estudio.

Consignas de la entrega

La Entrega N.º 4 integra el modelado de procesos de negocio, el trabajo colaborativo con Git/GitHub, la gestión del backlog ágil y el diseño de mecanismos de control. El producto final se incorpora al Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) junto con las entregas anteriores.

1. BPMN. Representar el proceso que automatizará el sistema, utilizando pools, lanes, flujo principal y compuertas para excepciones.

2. Git y GitHub. Documentar el proyecto en un repositorio público con README, ramas secundarias, commits descriptivos y Pull Request.

3. Backlog ágil. Vincular tres historias de usuario a un tablero con los estados Por Hacer, En Progreso y Listo.

4. Control y transparencia. Definir indicadores, estándares y criterios de auditoría, además de declarar el uso de IA de forma responsable.

1. Introducción y continuidad del proyecto

Masterpiece es una empresa argentina de comercio electrónico que comercializa productos importados de decoración y organización del hogar por distintos canales digitales. En la Entrega 1 se identificó la emisión manual de comprobantes como un problema operativo, debido a su desconexión con las ventas, el inventario y la información administrativa.

En la Entrega 2 se propuso un módulo de facturación electrónica integrado con ARCA y se definieron metas cuantitativas para su desarrollo. La Entrega 3 estableció la estructura funcional de la organización y un diccionario preliminar con las entidades Cliente, Producto, Venta y Factura.

Esta cuarta entrega representa el circuito de facturación mediante BPMN 2.0, documenta la organización del proyecto en GitHub y propone mecanismos de seguimiento y control. Se mantiene el mismo alcance funcional: automatizar la emisión de comprobantes, centralizar las ventas y actualizar el stock. La presente entrega se realiza de forma individual.

2. Modelado del proceso de negocio (BPMN)

2.1. Proceso seleccionado y objetivo

Se modela la facturación electrónica integrada de una venta confirmada. El flujo comienza cuando Masterpiece recibe una operación desde un canal comercial y concluye con la factura autorizada y el stock actualizado, o con una incidencia derivada a Administración y Finanzas.

2.2. Entradas y salidas del proceso

Elemento	Definición en Masterpiece
Entrada principal	Venta confirmada e información del cliente, importe y productos involucrados.
Datos de referencia	Registros de Cliente, Venta, Producto y Factura; condiciones de facturación.

Elemento	Definición en Masterpiece
Salida normal	Factura autorizada con CAE y actualización del inventario.
Salidas excepcionales	Venta pendiente de regularización o incidencia fiscal pendiente de tratamiento.

2.3. Participantes, roles y límites del proceso

Elemento BPMN	Representación	Responsabilidad
Pool externo	Canales de venta	Comunicar la venta confirmada (Mercado Libre, Instagram/TikTok Shop).
Pool principal	Masterpiece	Ejecutar el proceso de facturación propuesto.
Lane	Sistema automatizado	Centralizar, validar, solicitar autorización, registrar comprobante y actualizar stock.
Lane	Administración y Finanzas	Intervenir en ventas no aptas e incidencias fiscales.
Pool externo	ARCA	Recibir solicitudes y comunicar autorización o rechazo fiscal.

2.4. Flujo principal y excepciones

Inicio por mensaje. El sistema recibe la venta confirmada y centraliza la información comercial y del cliente.

Validación inicial. Una compuerta exclusiva determina si la operación reúne las condiciones para facturarse.

Solicitud fiscal. Si es facturable, el módulo prepara el comprobante y solicita autorización a ARCA.

Respuesta de ARCA. Una segunda compuerta exclusiva distingue autorización y rechazo.

Finalización correcta. Si la autorización es positiva, se registra la factura con número y CAE, se actualiza el inventario y termina el proceso.

Excepción por datos. Si la venta no es apta, Administración y Finanzas revisa datos o elegibilidad; se registra el estado pendiente de regularización.

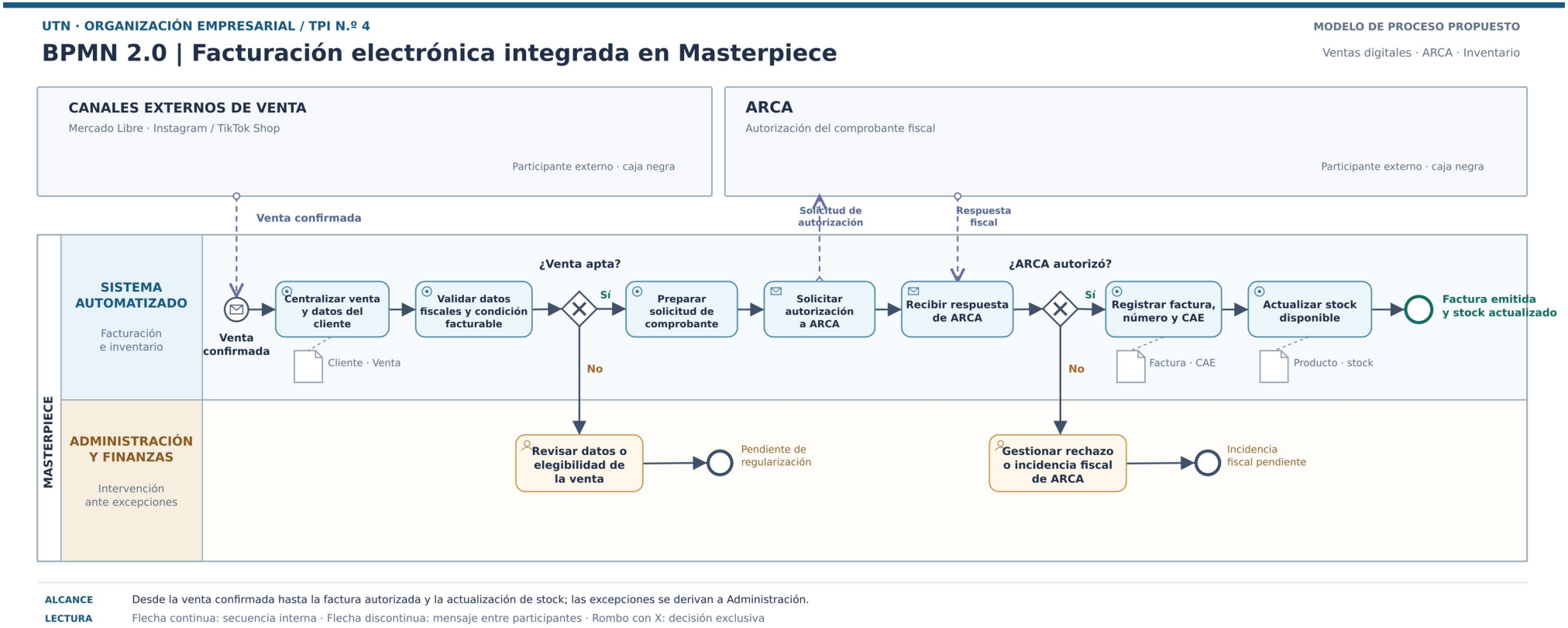
Excepción fiscal. Si ARCA no autoriza, Administración y Finanzas gestiona la incidencia y se registra como pendiente.

2.5. Criterios del modelado

Los flujos internos se representan con secuencias continuas; las interacciones entre Masterpiece y los participantes externos, con flujos de mensaje discontinuos. Las compuertas exclusivas separan alternativas mutuamente excluyentes. Los canales comerciales y ARCA se modelan como participantes de caja negra, sin suponer pasos internos no detallados en los trabajos previos.

2.6. Diagrama BPMN 2.0 del proceso

Figura 1. Facturación electrónica integrada de Masterpiece: participantes, roles, decisiones y salidas.



El archivo fuente editable del modelo se conserva en el repositorio, dentro de la carpeta bpmn/.

2.7. Vinculación con el diseño de datos

El modelo emplea las cuatro entidades definidas en la Entrega 3. Cliente contiene los datos del comprador; Venta registra la operación; Factura permite almacenar el comprobante, su estado y el CAE; y Producto mantiene la información del inventario. La relación entre estas entidades sirve como base del flujo automatizado propuesto.

Las situaciones pendientes se detienen para una revisión administrativa. El modelo no supone una política automática de reintentos ni implementaciones técnicas que aún no fueron especificadas en el proyecto.

3. Gestión de versiones con Git y GitHub

3.1. Repositorio público y documentación

Se utilizó un repositorio público de GitHub como punto central para la documentación técnica de Masterpiece. El README presenta el contexto del proyecto, el problema identificado, la solución propuesta, las historias de usuario y los enlaces del tablero y del modelado.

Repositorio: TRABAJO-PR-CTICO-INTEGRADOR-Y-PROGRESIVO-TPI-

3.2. Uso de ramas y commits

Se trabajó sobre una rama secundaria denominada docs/entrega-4, separada de main. Los cambios de documentación y el modelo BPMN se registraron mediante commits descriptivos y fueron publicados en GitHub.

El historial permite identificar las versiones del README, las incorporaciones del archivo BPMN y las correcciones posteriores. El Pull Request se utilizó para integrar cambios a la rama principal y dejar trazabilidad de la actualización documental.

3.3. Revisión de pares: alcance de la entrega individual

La consigna solicita al menos un Pull Request con revisión de pares. En este trabajo individual se documenta el uso del Pull Request, pero no se presenta como acreditada una revisión externa independiente. Ese requisito deberá consultarse con la cátedra o completarse mediante una revisión efectiva por un tercero.

4. Gestión ágil del backlog

4.1. Historias de usuario definidas

En GitHub Issues se registraron tres historias vinculadas con las funcionalidades principales del módulo propuesto:

ID	Historia de usuario / finalidad
HU-01	Como responsable administrativo, quiero centralizar las ventas de los canales comerciales para disponer de información unificada.
HU-02	Como responsable administrativo, quiero emitir automáticamente facturas electrónicas para reducir errores y cumplir con las obligaciones fiscales.

ID	Historia de usuario / finalidad
HU-03	Como responsable de logística, quiero actualizar automáticamente el stock para reducir diferencias de inventario y sobreventas.

4.2. Tablero de gestión

Se configuró un tablero GitHub Projects conectado al repositorio. Las tres historias se importaron como Issues abiertas y se distribuyen entre los estados Todo, In Progress y Done, equivalentes a Por Hacer, En Progreso y Listo.

Tablero: Masterpiece - Gestión del Proyecto

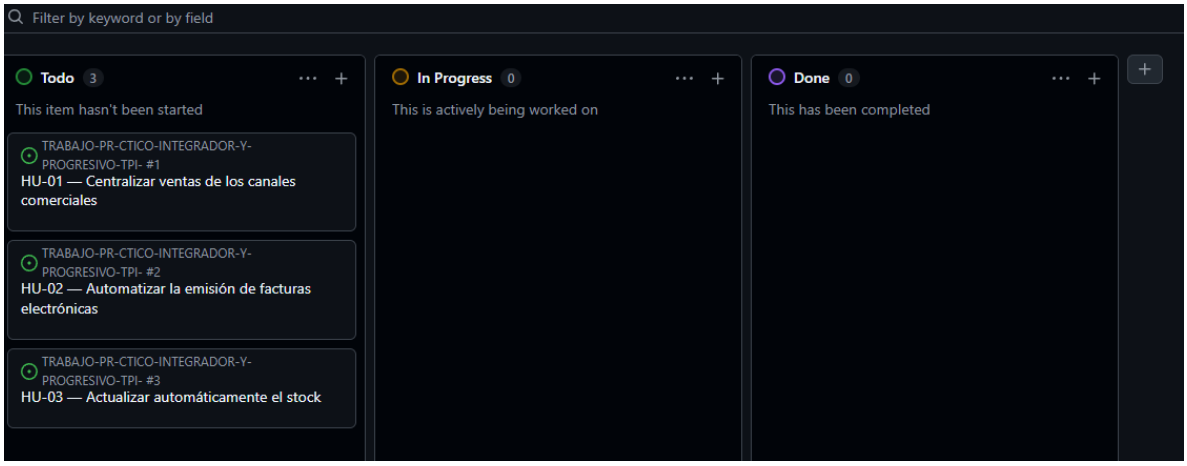


Figura 2. Vista del tablero GitHub Projects con las tres historias en estado Todo.

4.3. Estado y criterio de seguimiento

Estado	Cantidad al momento de la captura	Interpretación
Todo / Por Hacer	3	Historias definidas y pendientes de implementación.
In Progress / En Progreso	0	Sin funcionalidades en desarrollo acreditadas en el tablero.
Done / Listo	0	No se informan funcionalidades implementadas.

El tablero se emplea para visualizar el alcance y facilitar el seguimiento futuro. El registro de las tres historias no representa una implementación funcional del módulo de facturación.

5. Mecanismos de control y estándares de desempeño

5.1. Propósito

Los mecanismos de control propuestos permitirían evaluar el módulo una vez desarrollado, detectar desviaciones y orientar acciones correctivas. Se retoman las metas cuantitativas de la Entrega 2 y se agregan verificaciones técnicas ligadas al proceso BPMN.

5.2. Indicadores y estándares

Indicador	Estándar propuesto	Forma de verificación
Automatización	≥ 95 % de ventas aptas facturadas automáticamente.	Comparar ventas confirmadas facturables con facturas emitidas sin intervención.
Tiempo de proceso	95 % de solicitudes en ≤ 5 segundos, bajo condiciones normales.	Medir tiempos de solicitud, respuesta de ARCA y registro del resultado.
Capacidad	Al menos 10.000 registros de ventas y facturas.	Pruebas de volumen de datos y rendimiento de consultas.
Integridad fiscal	Comprobante autorizado con CAE y vínculo con su venta.	Auditar registros de factura y respuesta fiscal.
Consistencia de stock	Sin descuentos duplicados por la misma operación.	Conciliar ventas facturadas y movimientos de inventario.
Gestión de errores	Incidencias y rechazos registrados para su revisión.	Revisar registro de errores y su estado de resolución.

5.3. Responsabilidades de control

Administración y Finanzas: supervisar comprobantes, verificar rechazos y tratar incidencias.

Logística y Operaciones: controlar la coherencia entre ventas, productos e inventario.

Sistemas y Desarrollo: monitorear fallas de integración, rendimiento y registros técnicos.

Dirección General: evaluar resultados globales y decidir prioridades de mejora.

5.4. Circuito de mejora continua

Ante una desviación, se propone registrar el indicador afectado, identificar la causa, clasificar el problema (datos, aplicación o servicio externo), implementar una corrección y repetir la verificación. Estos indicadores son estándares proyectados para una evaluación futura: todavía no constituyen mediciones reales del sistema.

6. Declaración de transparencia en el uso de IA

Se utilizó un asistente de inteligencia artificial como apoyo para la preparación del material y la elaboración de gráficos y recursos visuales. La revisión del contenido y la responsabilidad por su presentación final corresponden al autor.

7. Conclusión

La cuarta entrega completa el diseño organizacional y documental del sistema propuesto para Masterpiece. El BPMN muestra cómo una venta confirmada podría transformarse en un comprobante autorizado y una actualización de inventario, considerando las excepciones que requieren intervención administrativa.

La utilización de GitHub, Issues y Projects permite organizar la documentación y las funcionalidades pendientes con trazabilidad de cambios. Los indicadores de control propuestos establecen criterios para evaluar la automatización, el rendimiento, la consistencia de datos y las incidencias en una futura implementación.

En conjunto, el trabajo integra los aportes de las entregas previas y deja una base para el coloquio integrador. Este PDF consolidado reúne las cuatro entregas y presenta en su primera página los enlaces al repositorio y al tablero de gestión.